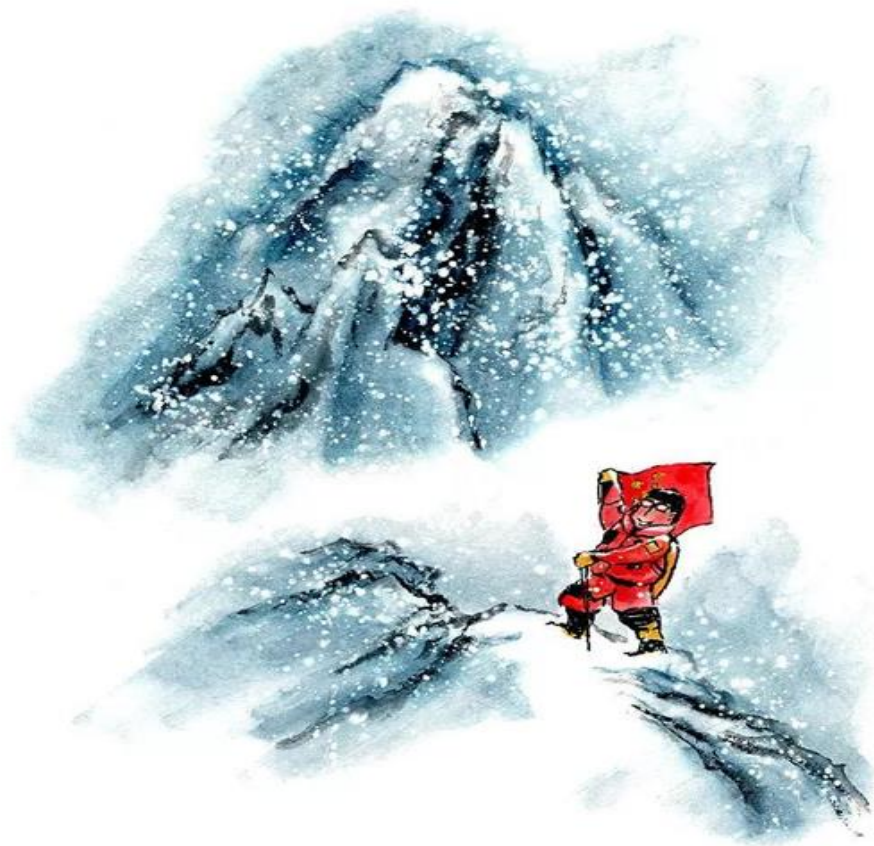




山再高,往上攀,总能登顶
路再长,走下去,定能到达

第三节 高阶导数

一、高阶导数的概念

二、高阶导数求导法则举例

一、高阶导数的概念

1. 问题: 变速直线运动的加速度

位置函数 $s = s(t)$,

速度 $v = \frac{ds}{dt}$ 或 $v = s'$

加速度 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \right)$ 记作 $\frac{d^2s}{dt^2}$

或 $a = v' = (s')'$ 记作 s''

叫做 s 对 t 的
二阶导数

所以直线运动的加速度就是位置函数 s 对时间 t 的二阶导数.

2. 高阶导数的定义

定义

如果函数 $y = f(x)$ 的导数 $y' = f'(x)$ 可导, 则称 $f'(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的二阶导数. 记作 $f''(x), y'', \frac{d^2y}{dx^2}$ 或 $\frac{d^2f(x)}{dx^2}$.

二阶导数的导数称为三阶导数, $f'''(x), y''', \frac{d^3y}{dx^3}$.

三阶导数的导数称为四阶导数, $f^{(4)}(x), y^{(4)}, \frac{d^4y}{dx^4}$.

一般地, 函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为函数 $f(x)$ 的 n 阶导数,

$$\text{即 } \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} \right).$$

二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数.

注 相应于高阶导数, $f(x)$ 称为零阶导数, $f'(x)$ 称为一阶导数.

例1 设 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1},$

$$y'' = 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2},$$

$$y''' = 3 \cdot 2 \cdot 1a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4x + \cdots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3},$$

依次类推, 可得 $y^{(n)} = n! a_n$.



思考 设 $y = x^\mu$ (μ 为任意常数), 问 $y^{(n)} = ?$

答案: $(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)(\mu-2) \cdots (\mu-n+1)x^{\mu-n}$

当 $\mu = n$ 时, $(x^n)^{(n)} = n!$, $(x^n)^{(n+k)} = 0$ ($k = 1, 2, \cdots$).

练习：设 $y = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ ，求 $f'(0)$ 、 $f^{(n+1)}(0)$ 。

$$f'(0) = (-1)^n n!, \quad f^{(n+1)}(0) = (n+1)!$$

例2 证明：函数 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 满足关系式 $y^3 y'' + 1 = 0$.

解
$$y' = \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}} = \frac{1 - x}{\sqrt{2x - x^2}},$$

$$y'' = \frac{-\sqrt{2x - x^2} - (1 - x) \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}}}{2x - x^2} = \frac{-(2x - x^2) - (1 - x)^2}{(2x - x^2) \sqrt{2x - x^2}}$$

$$= -\frac{1}{(2x - x^2) \sqrt{2x - x^2}} = -\frac{1}{y^3}.$$

于是 $y^3 y'' + 1 = 0$. 得证

例3 设 $y = \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y'' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y''' = \cos\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

.....

$$y^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{即 } (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

同理可得

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

例4 设 $y = e^{ax}$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = ae^{ax},$$

$$y'' = a^2e^{ax},$$

$$y''' = a^3e^{ax},$$

.....

$$y^{(n)} = a^ne^{ax},$$

$$(e^{ax})^{(n)} = a^ne^{ax}$$

$$\text{特别有 } (e^x)^{(n)} = e^x$$

例5 设 $y = \ln(1+x)$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = \frac{1}{1+x}, \quad y'' = -\frac{1}{(1+x)^2},$$

$$y''' = \frac{2!}{(1+x)^3}, \quad y^{(4)} = -\frac{3!}{(1+x)^4},$$

.....

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (n \geq 1, 0! = 1)$$

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (n \geq 1, 0! = 1)$$

由例5的结果

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (n \geq 1, 0! = 1)$$

容易得到

$$[\ln(1-x)]^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n} \quad (n \geq 1, 0! = 1)$$

进一步还可得到

$$\left(\frac{1}{a+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(a+x)^{n+1}}, \quad \left(\frac{1}{a-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(a-x)^{n+1}}.$$

练习：设 $y = \frac{2}{ax+b}$, ($a \neq 0$) 求 $y^{(n)}(0)$.

$$2(-1)^n \frac{n! a^n}{(ax+b)^{n+1}}$$

结论：设 $y = f(ax+b)$, 则 $y^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b)$

练习：求 $y = \frac{2}{x(2-x)}$ 的 n 阶导数.

$$(-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} + \frac{n!}{(2-x)^{n+1}}$$

二、高阶导数求导公式和法则

1. 常用高阶导数公式 建议记忆

$$(1) (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a > 0) \quad (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax} \quad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2) (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin \left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(3) (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos \left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(4) (x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1) x^{\mu-n}$$

$$(5) [\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (n \geq 1) \quad \left(\frac{1}{a+x} \right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(a+x)^{n+1}},$$

$$\left(\frac{1}{a-x} \right)^{(n)} = \frac{n!}{(a-x)^{n+1}}.$$

2. 高阶导数的运算法则

设函数 $u=u(x)$, $v=v(x)$ 具有 n 阶导数, 则

$$(1) (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$(2) (Cu)^{(n)} = Cu^{(n)} (C \text{ 是常数})$$

$$(3) (u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' + \dots \\ + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \dots + uv^{(n)}$$

$$\text{简记为 } (u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

莱布尼茨公式

3. 高阶导数求导举例

例6 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解 设 $u = e^{2x}$, $v = x^2$.

$$\because u^{(k)} = 2^k e^{2x} \quad (k = 1, 2, \dots, 20)$$

$$v^{(k)} = 0 \quad (k = 3, \dots, 20)$$

代入莱布尼茨公式

$$\begin{aligned} y^{(20)} &= (e^{2x})^{(20)} \cdot x^2 + 20(e^{2x})^{(19)} \cdot (x^2)' + \frac{20(20-1)}{2!} (e^{2x})^{(18)} \cdot (x^2)'' + 0 \\ &= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95). \end{aligned}$$

练习：求 $y = \cos^2 x$ 的 $n (n \geq 1)$ 阶导数.

$$2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

练习：设 $y = f(\ln x)$, f 二阶可导，求有 y'' .

$$-\frac{1}{x^2} \cdot f'(\ln x) + \frac{1}{x^2} \cdot f''(\ln x)$$

作业

习题2-3: 1 (5,11); 3(2); 9(2)